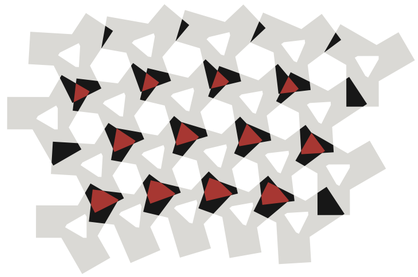
FROM REPETITION TO A ROTATION FIELD

하나의 세 날개 모듈을 유지하고, 각 중심점의 위치와 회전각을 연속적으로 바꾼다

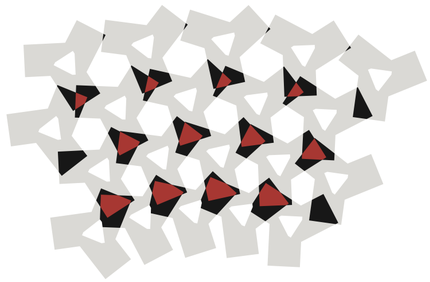
FAN / 곡률에 따른 회전 / 0.65



각도 -15° ~ 15° · 겹침 19.6%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.34

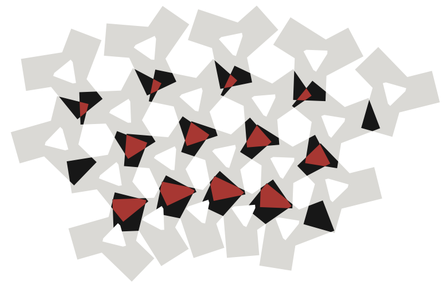
FAN / 곡률에 따른 회전 / 1.00



각도 -23° ~ 23° · 겹침 19.3%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.47

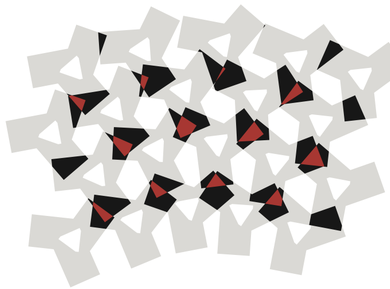
FAN / 곡률에 따른 회전 / 1.35



각도 -31° ~ 31° · 겹침 19.7%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.42

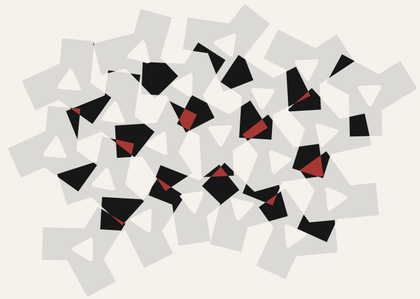
COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 0.65



각도 -26° ~ 26° · 겹침 20.7%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.51

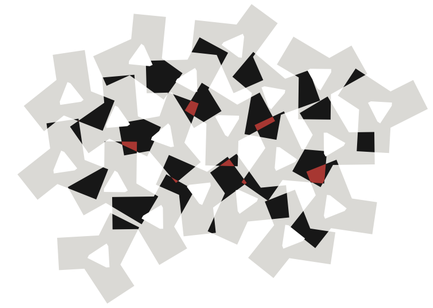
COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 1.00



각도 -40° ~ 40° · 겹침 21.5%

주요 접합 32 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.65

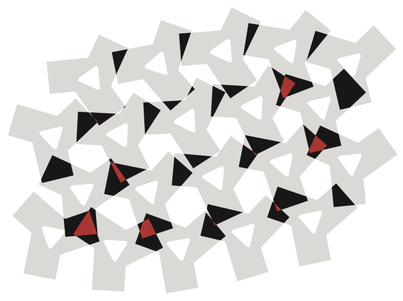
COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 1.35



각도 -54° ~ 54° · 겹침 22.3%

주요 접합 32 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.74

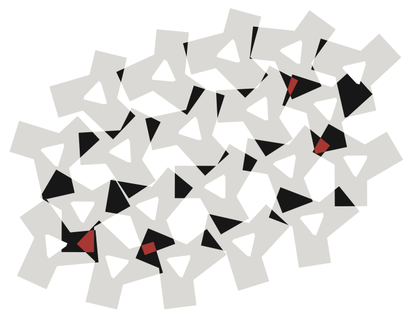
STREAM / 접선 방향의 변화 / 0.65



각도 -26° ~ 26° · 겹침 16.6%

주요 접합 35 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.57

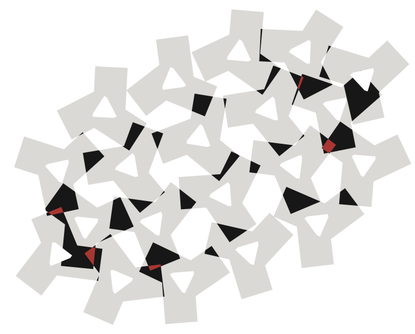
STREAM / 접선 방향의 변화 / 1.00



각도 -40° ~ 40° · 겹침 14.0%

주요 접합 28 · 연결망 2개 · 접합 면적 CV 0.71

STREAM / 접선 방향의 변화 / 1.35



각도 -53° ~ 53° · 겹침 13.1%

주요 접합 26 · 연결망 2개 · 접합 면적 CV 0.98

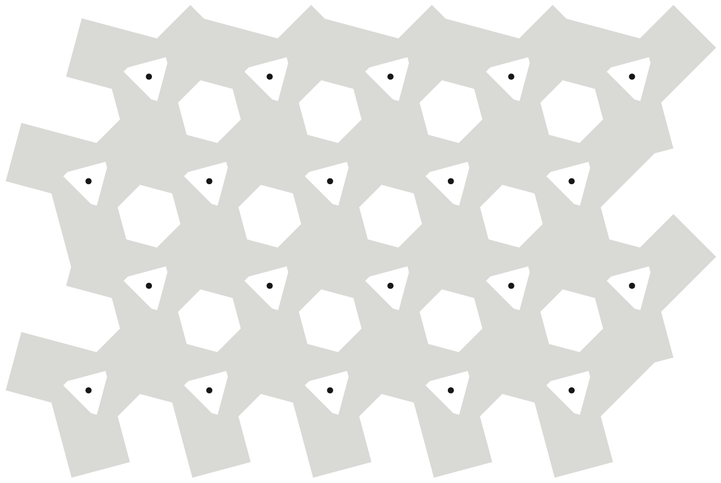
회색: 실내 바닥 검정: 두 모듈 이상 겹침 적색: 세 모듈 이상 겹침 | 20개 모듈 / 동일 방향·축척

주요 접합: 내접원 지름 ≥ 0.18u인 형상 비교 기준. 법규상 통로 폭이 아님. CV는 면적 변동계수이며 형상 다양성 전체를 나타내지 않는다.

TWENTY PIVOTS, ONE CONTINUOUS RULE

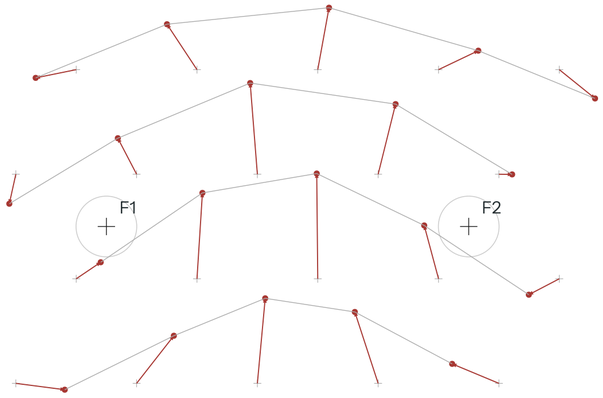
20개의 독립 회전 중심 + 두 기준점이 만드는 위치·각도 변화

01 / STARTING LATTICE



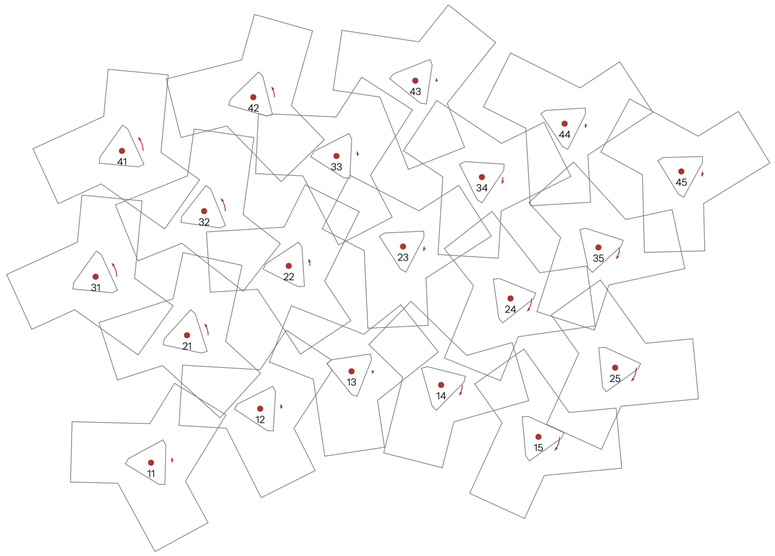
비교 기준을 20개로 맞춘 동일 방향 배열.
각 모듈 내부의 세 날개 형태와 중정은 유지한다.

02 / MOVE THE LOCAL CENTRES



F1·F2는 방향을 정하는 제어점이다.
실제 회전축은 이동한 20개 개별 중심 P이다.

03 / ROTATE EACH WHOLE MOTIF



각 모듈 전체를 자신의 P에서 θ만큼 회전한다.
확대·축소·전단 없이 같은 모듈의 방향을 바꾼다.

LOCAL ANGLES / 모듈별 회전각

41	+39.6°	42	+29.2°	43	+6.5°	44	-11.7°	45	-13.5°
31	+39.5°	32	+37.0°	33	+12.3°	34	-18.6°	35	-32.8°
21	+32.8°	22	+18.6°	23	-12.3°	24	-37.0°	25	-39.5°
11	+13.5°	12	+11.7°	13	-6.5°	14	-29.2°	15	-39.6°

선정 범위 −39.6° ~ +39.6° / 20개 독립 중심 / 동일한 원형 모듈 / 연속적인 위치·각도 규칙

A SMOOTH FIELD, NOT RANDOM ROTATION

두 제어점에서 멀어질수록 회전 영향은 약해진다. 왼쪽과 오른쪽의 영향은 반대 부호를 갖고, 행 위치에 따른 각도 변화가 더해진다.

$$\theta(q) = 44° \, (w\square - w\square) + 6° \, q\square$$

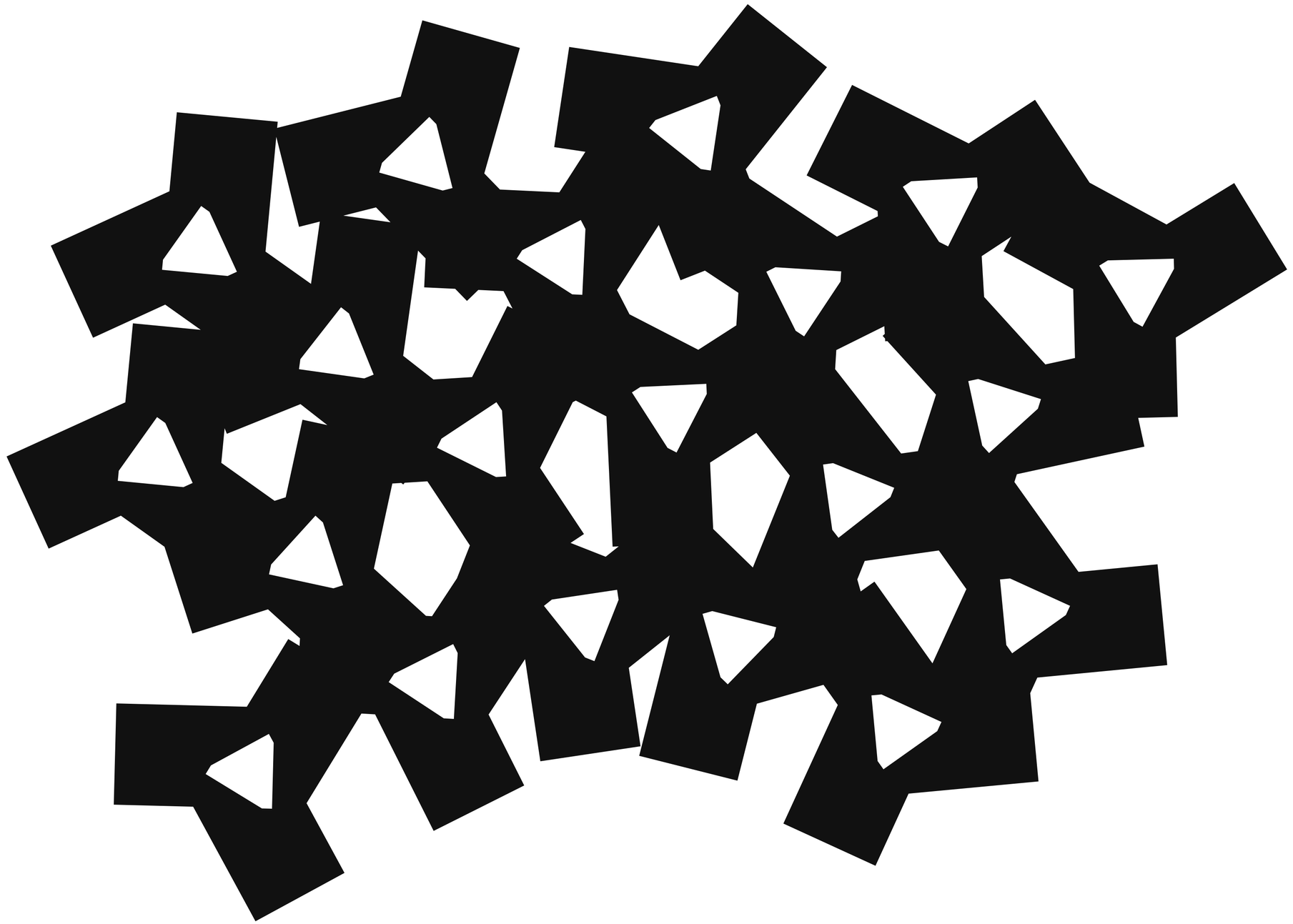
$$w\square = \exp[-|q - F\square|^2 / (2 \times 2.5^2)]$$

위치는 두 제어점에 대한 가중 회전 변위의 62%를 합산해 이동한다. 계산식과 모든 P·θ 좌표는 JSON과 설계 설명에 저장했다.

F1·F2는 2개의 실제 건물 회전축이 아니다. 각 모듈은 자신의 중심 P를 축으로 회전한다. u는 상대 단위이며 모든 조작은 설계 가설.

AN IRREGULAR FIELD FROM A REGULAR MOTIF

20개 중정과 변형된 외부 틈, 다양한 접합을 가진 하나의 실내 바닥



20 MODULE COURTS

32 PRIMARY CONTACTS

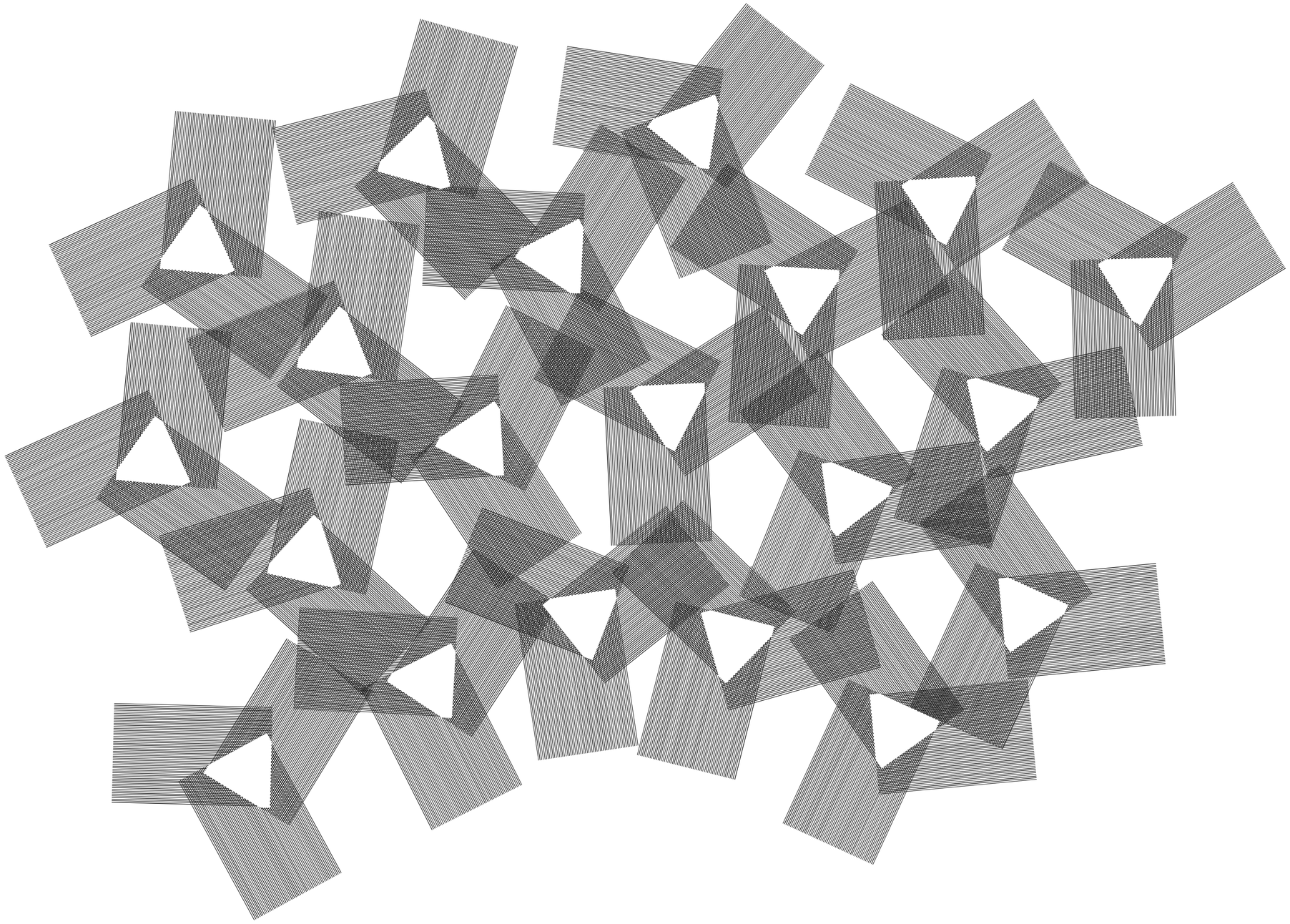
1 CONNECTED FLOOR

검정: 공유 공간을 포함한 실내 바닥 / 흰색: 중정과 외부. 39개 전체 접합 중 가는 7개는 주요 연결망에서 제외한다.

동일 배열·방향·축적의 한 쌍. 0.18u 내접원 기준은 접합 비교용 가정이며 실제 통로 폭이나 법규 검토를 뜻하지 않는다.

DIRECTIONS INTERWEAVE

같은 모듈이 다른 각도로 만나면서 생기는 선의 방향·밀도·겹침의 차이



60 DIRECTIONAL LAYERS

3989 CLIPPED VECTOR STROKES

20 LOCAL ROTATIONS

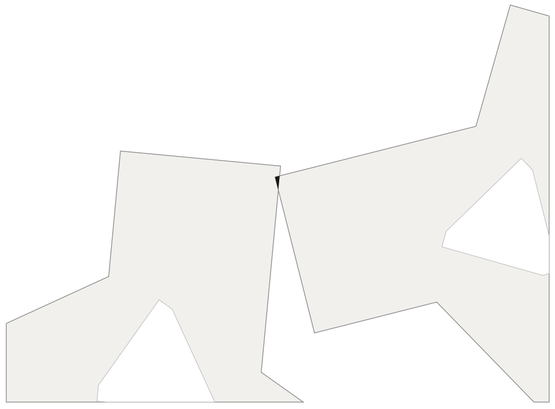
세 날개의 기준 방향에 각 모듈의 θ를 더한다. 가는 윤곽선은 실제 모듈 간 중첩 경계만 강조한다.

동일 배열·방향·축척의 한 쌍. 0.18u 내접원 기준은 접합 비교용 가정이며 실제 통로 폭이나 법규 검토를 뜻하지 않는다.

ONE RULE, DIFFERENT SHARED SPACES

중첩이 크고 작아지는 것뿐 아니라, 만나는 각도와 경계의 형태도 달라진다

01 THIN THRESHOLD

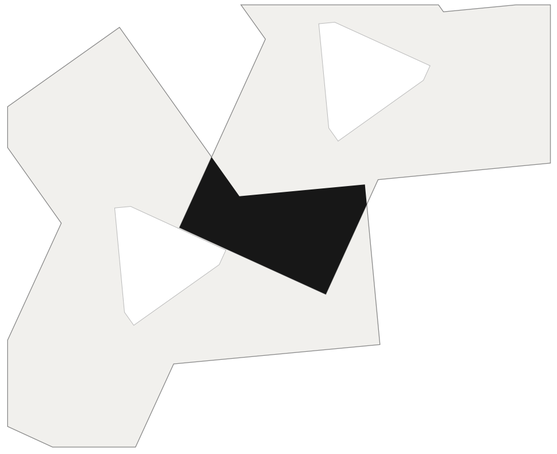


41 / 42 · Δθ 10.5° · Ø 0.02u

가는 경계 / 보조 접점

좁게 겹치는 틈은 주요 동선으로 세지 않는다. 시선·경계 조정 대상으로 남긴다.

02 SMALL ANGLE DIFFERENCE

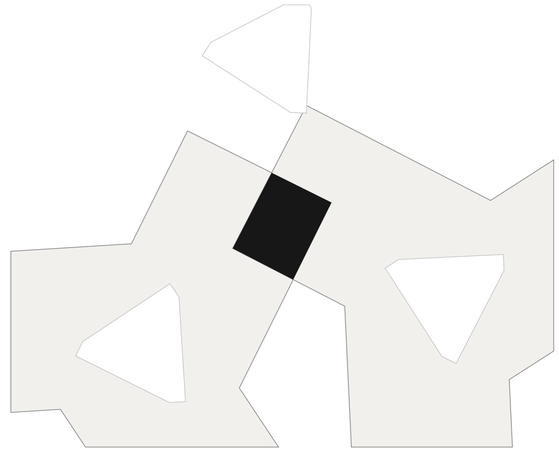


15 / 25 · Δθ 0.1° · Ø 0.44u

작은 상대 회전 / 비대칭 접합

모듈 전체의 방향은 가깝지만 서로 다른 날개가 만나 비대칭 공유 영역을 만든다.

03 OBLIQUE CONTACT

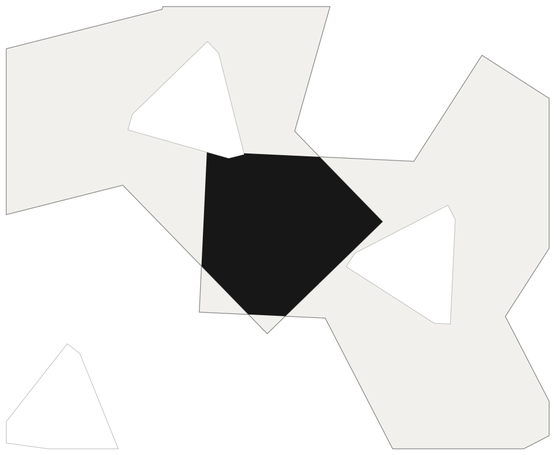


22 / 23 · Δθ 30.9° · Ø 0.34u

사선 교차 / 방향 전환

두 방향이 큰 각도로 만나 진입 방향과 시선이 전환되는 공유 영역을 만든다.

04 BROAD OVERLAP

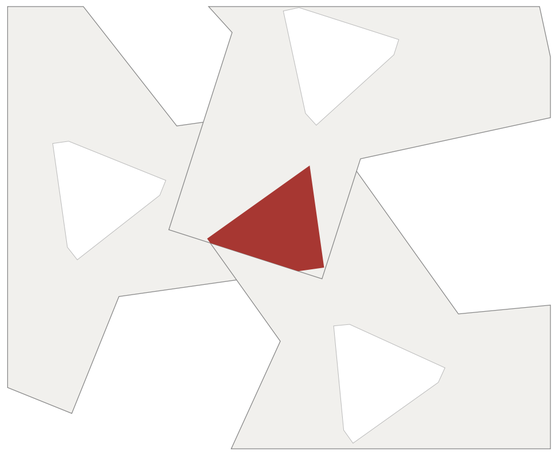


33 / 42 · Δθ 16.9° · Ø 0.71u

넓은 접합 / 협업 장소

넓어진 공유 영역은 팀 사이의 공동 작업이나 협의 공간으로 우선 검토한다.

05 THREE-MOTIF NODE

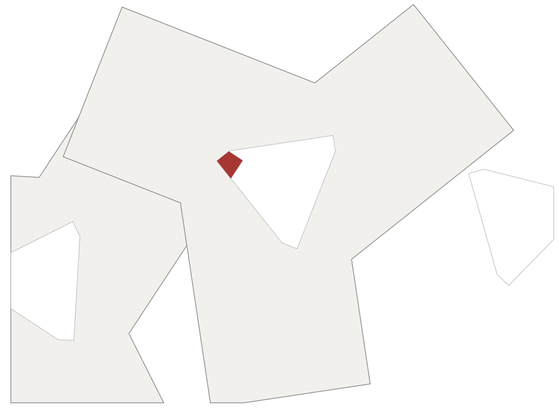


24 / 25 / 35 · 0.161u²

세 모듈 결절 / 공동 자원

서로 다른 모듈의 접속이 집중되는 곳. 여러 팀이 함께 쓰는 실내로 유지한다.

06 COURT PROTECTION



모듈 13 · 적색 = 제거할 침범 부분

중정 보존 / 최소 절삭

모듈 13의 중정에 들어온 이웃 바닥 0.00875u²를 제거해 기존 비움을 유지한다.

